

SAPHIR

Système Adaptatif Photonique Hybride pour Impulsion et Régulation

Proposition de propulsion spatiale réaliste, contrôlable et à faible coût de R&D

Auteur principal	ErrorCat04
Suppléant	IA:Model
Statut	Prépublication conceptuelle - non évaluée par les pairs
Version	1.0 - juillet 2026

Résumé exécutable

SAPHIR propose une architecture de nanosatellite combinant une voile solaire passivement stable, des zones de réflectivité commandables, une petite masse interne mobile et un micropropulseur auxiliaire. L'objectif n'est pas d'inventer une nouvelle force, mais de réduire la consommation de propergol et la saturation des actionneurs d'attitude en exploitant d'abord la pression solaire. La proposition est structurée pour être testée progressivement par simulation, banc optique, pendule de torsion, essais sous vide partagés puis démonstrateur CubeSat.

Synthèse du paper

Proposition centrale. La propulsion principale est fournie par la pression du rayonnement solaire sur une voile légère. Le contrôle de l'attitude et du centre de pression est assuré par quelques zones de réflectivité commandables (RCD) et par une masse mobile interne. Un micropropulseur standard intervient uniquement pour le déploiement, les corrections rapides, les situations défavorables et la sécurité.

Hypothèse testable. À mission et précision comparables, l'association RCD + masse mobile doit réduire la consommation de propergol et la saturation des roues de réaction par rapport à une architecture utilisant uniquement roues et micropropulseurs.

Pourquoi ce choix. La NASA a démontré le déploiement d'une voile composite sur ACS3, tandis que des travaux récents étudient explicitement le contrôle par translation de masse et dispositifs de réflectivité. Cette combinaison évite une voile entièrement piézoélectrique, une cryogénie, un faisceau plasma ou une nouvelle physique.

Proposition claire

Sous-système	Fonction	Technologie	Risque	Décision
Voile solaire	Poussée continue	Film réfléchissant + mâts légers	Déploiement	Cœur du système
RCD	Couple optique	Zones électro-optiques	Durée de vie	Contrôle fin
Masse mobile	Déplacement du centre de masse	Rail/vis autobloquante	Mécanisme	Correction lente
Micropropulseur	Sécurité et correction	Gaz froid/eau ou module électrospray	Propergol	Auxiliaire
Piézo	Mesure vibration	Quelques capteurs sur mâts	Gain faible	Option capteur

Rapport scientifique

1. Résumé

Ce rapport présente SAPHIR, une architecture de propulsion et de contrôle pour petits satellites. Elle exploite la pression solaire comme source principale de variation de vitesse et combine deux moyens de contrôle sans propergol - dispositifs de réflectivité et translation de masse - avec une micropropulsion auxiliaire. La contribution proposée est une architecture minimaliste et un contrôleur hiérarchique, non une nouvelle interaction fondamentale. Le système vise les missions cislunaires, héliophysiques et interplanétaires légères pour lesquelles une faible poussée continue et une grande autonomie sont acceptables.

2. Contexte scientifique et industriel

Les voiles solaires transforment l'impulsion des photons en poussée. Elles éliminent le besoin de propergol pour la poussée principale, mais posent des difficultés de déploiement, de stabilité, de contrôle d'attitude et de gestion du moment cinétique. La mission ACS3 de la NASA a utilisé un CubeSat 12U et des mâts composites déployables pour démontrer une voile d'environ 80 m², confirmant la pertinence des voiles légères pour des missions de petits satellites [1-3].

Les études contemporaines portent moins sur une augmentation magique de la pression lumineuse que sur la maîtrise de la voile. Des recherches récentes utilisent une masse mobile et des dispositifs de contrôle de réflectivité pour désaturer les roues de réaction et gérer l'attitude [4-5]. Cette approche est cohérente avec l'objectif de faible coût : elle réutilise la poussée solaire déjà disponible au lieu d'ajouter une grande quantité de propergol ou un système magnétique complexe.

3. Hypothèse scientifique

L'hypothèse principale est qu'une voile passivement stable, complétée par une modulation limitée de réflectivité et une translation lente du centre de masse, peut réduire le recours aux roues de réaction et à la micropropulsion.

$$H_1 : m_{\text{prop,SAPHIR}} < m_{\text{prop,référence}} \text{ à précision et durée de mission comparables}$$

Une hypothèse secondaire est qu'un contrôleur hiérarchique simple - stabilité passive, correction optique, translation de masse, puis micropropulsion - offrira un meilleur compromis entre précision, énergie, masse et robustesse qu'un contrôleur reposant principalement sur des actionneurs actifs.

4. Architecture du système

4.1 Voile passivement stable

La voile est conçue pour présenter un couple de rappel autour d'une orientation nominale. Le logiciel ne doit pas lutter en permanence contre une géométrie instable. Une forme légèrement conique ou un décalage calibré entre centre de pression et centre de masse peut fournir une stabilité passive partielle.

$$\partial \tau_{\text{SRP}} / \partial \theta < 0 \text{ autour de l'orientation nominale}$$

4.2 Dispositifs de contrôle de réflectivité

Les RCD modifient localement la réflectivité ou l'absorptivité de petites zones de voile. Une différence de force entre deux régions produit un couple sans pièce mécanique importante. Des travaux de 2025 ont étudié leur usage pour le déchargement du moment des roues de réaction [5].

$$\tau_{\text{RCD}} \approx (\Delta F_{\gamma}) r$$

4.3 Masse interne mobile

Une masse mobile déplace le centre de masse par rapport au centre de pression. Le mécanisme est lent, simple et peut être autobloquant. Il compense les biais permanents et réserve les RCD aux corrections fines.

$$\tau_{\text{SRP}} = (r_{\text{CP}} - r_{\text{CM}}) \times F_{\text{SRP}}$$

4.4 Micropropulsion auxiliaire

La première version doit employer une technologie existante. Un résistojet à eau ou un système à gaz froid réduit le risque de développement; un module électrospray partenaire améliore ensuite la précision et l'impulsion spécifique. Les propulseurs électrospray sont adaptés aux petits couples et aux manœuvres fines, mais leur placement doit limiter l'impact du panache sur les surfaces [6-7].

5. Modèle physique minimal

La force solaire sur une voile idéale est approximée par :

$$F_{\text{SRP}} = C_r (S_{\odot} / c) A \cos^2 \theta$$

où C_r décrit la réponse optique, $S_{\odot}$ le flux solaire local, A la surface et θ l'angle d'incidence. La performance caractéristique dépend surtout du rapport surface/masse :

$$a_c = F_{\text{SRP}} / m \propto A/m$$

La dynamique translationnelle de premier ordre est :

$$m \dot{v} = F_{\text{gravité}} + F_{\text{SRP}} + F_{\text{microprop}} + F_{\text{perturbations}}$$

La dynamique de rotation est :

$$I \dot{\omega} + \omega \times (I\omega) = \tau_{\text{passif}} + \tau_{\text{RCD}} + \tau_{\text{AMT}} + \tau_{\text{microprop}}$$

6. Stratégie de contrôle

Niveau 0 - géométrie passive. Maintenir naturellement la voile près de l'équilibre.

Niveau 1 - RCD. Corriger rapidement de petits écarts et gérer le moment des roues.

Niveau 2 - masse mobile. Compenser lentement les biais persistants.

Niveau 3 - micropropulsion. Traiter les erreurs impossibles à corriger, sécuriser et effectuer les manœuvres.

Le développement doit commencer par un PID ou un LQR. Un filtre de Kalman peut ensuite estimer les perturbations. Le contrôle prédictif n'est justifié qu'après identification du démonstrateur réel, même si des travaux récents montrent son intérêt pour coordonner masse mobile et RCD [4].

7. Mission cible

La cible initiale recommandée est un démonstrateur 6U à 12U en orbite haute ou cislunaire. L'orbite terrestre basse est adaptée au déploiement et aux essais, mais moins favorable à une démonstration pure de propulsion à cause de la traînée résiduelle et des éclipses. Le système vise ensuite :

- relais de communication ou d'observation nécessitant de longues corrections faibles;
- missions héliophysiques et surveillance de la météo spatiale;
- reconnaissance d'astéroïdes proches;
- petites sondes interplanétaires à faible masse.

8. Programme de R&D à faible coût

Phase	Objet	Moyens	Critère de réussite	Décision
0	Simulation	Python, modèle rigide, perturbations	Réduction simulée du propergol ≥ 10 %	Continuer/abandonner
1	Banc de contrôle	Maquette, lampe, masse mobile, surfaces commutables	Stabilisation reproductible	Valider l'algorithme
2	Pendule de torsion	Source optique, mesure de couple	Couple RCD $>$ bruit $\times 5$	Valider l'actionneur
3	Vide partagé	Partenariat laboratoire	Thermique et dégazage acceptables	Préparer le vol
4	CubeSat	Module qualifié partenaire	Manœuvre et économie mesurées	Publication finale

9. Critères de validation

- Temps de stabilisation inférieur à celui de la configuration de référence.
- Réduction mesurable de la saturation des roues de réaction.
- Consommation de propergol inférieure à mission équivalente.
- Gain de masse supérieur à la masse ajoutée par les RCD et le mécanisme mobile.
- Robustesse aux erreurs de déploiement et aux perturbations solaires.
- Aucune dépendance à une physique non établie.

10. Limites et risques

La poussée solaire reste faible et diminue avec le carré de la distance au Soleil. La membrane peut se dégrader, les RCD peuvent vieillir, la masse mobile ajoute un mécanisme et le micropropulseur impose une réserve. La mission ne devient intéressante que si la réduction de propergol et la durée de vie compensent cette masse supplémentaire. Le système n'est pas adapté aux accélérations rapides, aux décollages planétaires ou à une propulsion relativiste.

11. Évolutions futures séparées

Les concepts suivants ne font pas partie de la revendication initiale, mais peuvent être étudiés après validation : voiles diffractives, E-sails, câbles électrodynamiques en orbite basse, électrospray avancé, capteurs piézoélectriques distribués et optimisation prédictive. Les voiles magnétiques, la cryogénie et les modèles de distorsion de l'espace-temps doivent rester hors du prototype de première génération.

12. Conclusion

SAPHIR propose un système de propulsion réaliste parce qu'il ne dépend d'aucune nouvelle force. Son originalité réside dans une intégration minimale : une voile solaire passivement stable, quelques zones de réflectivité, une masse mobile et une micropropulsion standard. La pression solaire produit la majorité de l'impulsion; les autres éléments rendent cette poussée contrôlable et exploitable. Le projet peut être invalidé rapidement par simulation et banc de laboratoire, ce qui limite son coût de recherche.

Revendication scientifique finale : démontrer qu'une commande hiérarchique RCD + translation de masse réduit, à précision égale, la consommation de propergol et la saturation du contrôle d'attitude d'une petite voile solaire.

Références

- [1] NASA, Advanced Composite Solar Sail System (ACS3), mission overview, 2024-2026.
- [2] NASA Small Spacecraft Systems Virtual Institute, ACS3 deployment and technology-demonstration updates, 2024.
- [3] Perez, A. D. et al., ACS3 - Flight Dynamics for a Solar Sail Technology Demonstration Mission, NASA NTRS, 2023.
- [4] Shen, P.-Y. and Caverly, R. J., Solar Sail Momentum Management with Mass Translation and Reflectivity Devices Using MPC, arXiv:2503.12643, 2025.
- [5] Boughton, P. S. and Yang, Y., Attitude Control of Solar Sail with Reflectivity Control Devices, arXiv:2505.19865, 2025.
- [6] Biertümpfel, F. et al., Linear Parameter Varying Attitude Control for CubeSats Using Electrospray Thrusters, arXiv:2505.00677, 2025.
- [7] Kahn, E., Electrospray Thruster Plume Impingement on CubeSat Solar Arrays: A Particle-Tracking Study, arXiv:2510.05084, 2025.
- [8] Alvara, A. N. et al., BLISS: Interplanetary Exploration with Swarms of Low-Cost Solar Sail Spacecraft, arXiv:2307.11226, 2023.
- [9] NASA, State of the Art Small Spacecraft Technology, 2024 edition, published 2025.
- [10] NASA Technology Taxonomy, TX01.4 Advanced Propulsion: Solar Sails and Electromagnetic Tethers, 2020.

Note de publication

Ce document est une prépublication conceptuelle. Il peut être partagé publiquement sous le nom ErrorCat04 avec la mention « Suppléant : IA:Model ». Il ne doit pas être présenté comme un article évalué par les pairs ni comme la preuve expérimentale d'une amélioration avant réalisation des simulations et essais décrits.